2026年广东省工科大学生实验综合技能竞赛

组委会〔2026〕1号

关于举办2026年广东省工科大学生实验综合技能竞赛的通知

各普通高等学校：

为了深入贯彻广东省教育厅深化教育教学改革精神，提升大学生的实践能力和创新能力，充分发挥竞赛对高校教学和人才培养的积极作用，推动创新创业人才培养，根据《广东省教育厅关于做好2025年广东省本科高校大学生学科竞赛工作的通知》安排，兹定于2026年11月7～8日在广东工业大学大学城校区举办2025年广东省工科大学生实验综合技能竞赛。本届竞赛由广东工业大学承办，现将竞赛有关事项通知如下:

一、参赛对象

广东省全日制本科院校（含独立学院）在校大学生。

二、日程安排（暂定）

报名时间：2026年10月18日18:00前截止；

报到时间：2026年11月7日；

竞赛时间：2026年11月7-8日；

报到地点：广东工业大学大学城校区体育馆一楼

三、竞赛主题

2026年广东省工科大学生实验综合技能竞赛是广东省教育厅发文举办的面向全省本科院校（含独立学院）在校大学生的学科

竞赛活动，以“理实并进，多学科交叉融合，提升实验综合技能”为主题，以原创性、先进性、实用性和安全性为原则，竞赛内容涉及机器人视觉、人工智能、信息技术、机械创新设计、电子设计、3D 打印、激光加工、数控加工等综合技能，旨在提高大学生的综合分析能力、创新设计能力和实际动手操作能力，促进高素质创新人才培养。

四、 竞赛内容

本届比赛分成三个赛项：

赛项 1：柔性振动检测模块的设计

赛项 2：3D 与数控设计与制作

赛项 3：排爆反恐救援机器人

五、报名方式

1．竞赛以学校为单位报名，由各校选拔后集体报送，不接受个人报送项目。每支参赛队的参赛选手不超过 3 人，指导老师不超过 2 人。每个赛项每所学校限报 5 个队，队名自拟（简洁易记、立意积极向上，不超过 5 个汉字）。每个学校设领队 1 名，领队可以由指导教师兼任。

2．竞赛报名与选拔时间为 2026 年 10 月 18 日前。各参赛院校按要求逐项填写参赛“2026 年广东省工科大学生实验综合技能竞赛报名表”，并打印加盖学校主管部门公章（参赛者的资格确认由所在学校主管部门负责）。2026 年 10 月 18 日前将报名表电子版及汇总表电子版（要求可编辑，两个表队员顺序须保持一致）及其盖章扫描件以电子邮件形式发送至组委会报名邮箱

（sbglk@gdut.edu.cn，gdssyjn@163.com），逾期不予受理。为了保证及时收到报名表，请两个邮箱同时发送。发送时文件名注明学校名称。上述表格纸质版由各校领队在报到时现场提交。

六、其他事项

1.竞赛命题、规则、奖项设置等详见《2026年广东省工科大学生实验综合技能竞赛实施方案》。

2.竞赛获奖证书均采用电子证书形式发放，不再发放纸质书。赛事评审工作完成后，所有比赛结果报送广东省教育厅审核，经审定后由省教育厅统一发布比赛结果通知，同步将相关数据推送电子证书制作（参赛学校及学生需对提交的学科竞赛电子证书数据负责），电子证书制作通常在一个月内完成。电子证书制作完成后将推送至获奖选手和教师的粤省事，获奖人可在“粤省事小程序/APP→更多服务→人生事→教育专区→证书查询”中查看下载，如需核验证书真伪或查阅详细查询指引，可访问广东省教育厅官方网站（https://edu.gd.gov.cn/dzzz/i/）。

3.本届大赛不收取学生任何费用，各参赛队食宿、往返交通费自理。

七、联系方式

联系人：于老师，办公电话：020-39322381，

手机：13922220865；

白老师，办公电话：020-39322381，

手机：13560174134。

联系时间：周一至周五上午8:30-11:30，下午1:30-4:30。

请密切关注竞赛网站（http://jnds.gdut.edu.cn/）和竞赛群（群号：286168196，721405863）通知，以上如有变动，以最新发布通知为准。

附件：2026 年广东省工科大学生实验综合技能竞赛实施方案

2026 年广东省工科大学生实验综合技能竞赛组委会

（广东工业大学代章）

2026 年 6 月 18 日

附件

2026年广东省工科大学生实验综合技能竞赛实施方案

为做好2026年广东省工科大学生实验综合技能竞赛工作，特制定本实施方案。

一、指导思想

2026年广东省工科大学生实验综合技能竞赛是广东省教育厅发文举办的面向全省本科院校（含独立学院）在校大学生的学科竞赛活动，以“理实并进，多学科交叉融合，提升实验综合技能”为主题，以原创性、先进性、实用性和安全性为原则，竞赛内容涉及机器人视觉、人工智能、信息技术、机械创新设计、电子设计、3D打印、激光加工、数控加工等综合技能，旨在提高大学生的综合分析能力、创新设计能力和实际动手操作能力，促进高素质创新人才培养。

二、组织机构

主办单位：广东省教育厅

承办单位：广东工业大学

由承办单位广东工业大学牵头成立竞赛组织委员会（以下简称组委会），组委会成员由主办单位、承办单位相关领导及行业、校内相关专家共同组成，全面负责大赛整体组织与管理工作。组委会人员组成：

主任：广东工业大学分管校领导

副主任：广东省教育厅高教处处长、广东工业大学资产与设备管理处处长

委员：广东工业大学资产与设备管理处副处长、实验教学部主任、学校相关职能部门负责人和专家。

组委会下设秘书处、专家委员会、监督与仲裁委员会以及赛事应急委员会。

（一）秘书处

秘书处设在广东工业大学，由秘书处办公室、赛务组、接待组、宣传组、安保组、医疗组、后勤保障组和志愿者组等工作小组组成。

主要职责：负责处理竞赛的日常工作和具体的竞赛组织筹备工作，保障竞赛安全、有序进行。

（二）专家委员会

专家委员会成员由竞赛组委会根据竞赛的专业要求进行选聘，成员人数原则上不低于7人，非承办单位专家比重不低于80%，专家委员会设主任委员一名。选聘的专家委员会成员须满足以下条件：

1.具有良好的职业道德，坚持原则，作风正派，认真负责，廉洁公正。

2.为相关高校或科研机构本赛项专业领域专家，具有一定的权威性和知名度，获得副高以上职称。

3.须具有多年参赛经验，对竞赛规则和流程熟悉。

主要职责：负责审核竞赛方案，制定竞赛评分标准和评定结果的审核。

（三）监督与仲裁委员会

监督与仲裁委员会由竞赛组委会根据竞赛的专业要求进行选聘，由非承办单位高校或科研机构权威专家组成，可以由专家委员会专家兼任，成员人数原则上不低于3人，设组长一名。

主要职责：负责对竞赛进行全过程监督，仲裁参赛各方对竞赛评判结果提出的异议和申诉。

（四）赛事应急委员会

为力保赛事顺利承办，保障参赛选手、评审专家及工作人员的人身安全，同时为了预防各类突发有可能影响赛事正常举办，特成立赛事应急委员会，由学校安保处和校医院联合组建。

三、日程安排

报名时间：2026年10月18日18:00前截止；

报到时间：2026年11月7日；

竞赛时间：2026年11月7-8日；

如有变化见后续发布的通知。

四、竞赛内容

本届比赛分成三个赛项：

赛项1：柔性振动检测模块的设计

赛项2：3D与数控设计与制作

赛项3：反恐排爆救援机器人

具体命题详见附件。

五、报名须知

1.参赛对象：广东省全日制本科院校（含独立学院）在校的本科学生，不得跨校组队。

2.报名时间：竞赛报名与选拔截止时间为2026年10月18日前。各参赛学校要认真逐项填写“2026年广东省工科大学生实验综合技能竞赛报名表”，并打印加盖学校主管部门公章（参赛者的资格确认由所在学校主管部门负责）于2026年10月18日前，提交可编辑报名表、盖章扫描件及可编辑汇总表，发送至组委会报名邮箱（sbglk@gdut.edu.cn，gdssyjn@163.com），为了保证及时收到报名表，请两个邮箱同时发送，发送时文件名注明学校名称。报名表请从竞赛网站（https://jnds.gdut.edu.cn/）或竞赛QQ群（群号：286168196，721405863）下载。

3.报名要求：竞赛以学校为单位报名，由各校选拔后集体报送，不接受个人报送项目。每支队伍参赛选手不超过3人，指导老师不超过2人。每个赛项每所学校限报5个队，队名自拟（简洁易记、立意积极向上）。每个学校设领队1名，领队可以由指导教师兼任。

六、竞赛规则

（一）参赛规则

参赛选手在报名获得审核确认后，原则上不再更换。如筹备过程中，队员因故不能参赛，须由学校主管部门于竞赛开赛前10个工作日前出具书面证明，经竞赛组委会核实后予以替换；参赛选手注册报到后，不得更换。

参赛选手必须持本人参赛证、学生证或身份证参加竞赛及相关活动。

（二）评审原则

1.评审委员会在竞赛和评审规则范围内遵循“公平、公正、公开、科学、规范”原则进行评审工作。评审委员会成员名单在竞赛开始时公布，赛前保密。

2.评审委员会在赛前通过竞赛网站公布各赛项的评分标准及计算方法。竞赛结束后，向全体参赛人员，公布各队的每项得分及成绩计算的最终结果。

3.评审委员会对参赛作品的综合分析能力、创新设计能力、实际动手操作能力等方面进行综合评价，并依据比赛成绩评定标准进行评分。每个参赛队的得分由各评委给出的分数综合得出。按照得分高低，确定作品的获奖等级。当遇到多个参赛队同分时，由评审委员会根据各队的比赛情况确定排序规则。

4.评审工作实行回避制度和保密制度。在评审结束之前任何评委不得以任何方式对外宣布、泄露评审情况和结果。

5.参赛选手在竞赛过程中对竞赛的评判有异议，可向竞赛监督与仲裁委员会提出申诉，申请仲裁。仲裁结果为终审结果。

6.反对任何形式的竞赛舞弊行为。对违反规则的单位或个人，一经发现即取消竞赛成绩，并视情节轻重对所在院校予以通报，警告、直至取消其下一届参赛资格的处分。

七、奖项设置

1.团体奖：每个赛项按团体总成绩高低分别排序，分别设立

一、二、三等奖，获奖比例为一等奖10%，二等奖15%，三等奖25%。获奖总比例为总参赛队伍的50%；中途放弃比赛者无奖。

2.优秀指导教师奖：奖励获得一等奖的参赛队的指导老师。

3.由竞赛组委会向获奖的团队和教师颁发由广东省教育厅盖章全省统一的获奖证书。

八、获奖公示

为了体现竞赛公开、公平、公正、透明，竞赛获奖名单将在竞赛网站进行公示，获奖结果没有异议或异议得到妥善处理的，视为通过获奖公示环节。参赛队对参赛作品所涉知识产权负完全责任。

1.公示时间

竞赛评审工作结束后，对获奖名单进行公示，公示时间为7个工作日。

2.提出异议

若对获奖名单有异议，通过网络和电话在公示期内以实名制向竞赛监督与仲裁委员会反映并提供相应的证据，匿名提出异议不予受理。

竞赛监督与仲裁委员会受理异议，核查并提出处理意见，在公示期后的10个工作日内，在竞赛网站上公布裁决意见。

九、条件保障

1. 组织保障

竞赛组委会通过定期召开筹备会议、建立跨部门协同机制，明确职责分工，强化统筹调度，为竞赛筹备、执行与收尾全流程

提供坚实的组织保障，确保各项工作高效推进、有序落实。

2. 场地和设备保障

秉持高标准办赛理念，比赛场地和设备配置严格对标省级、国家级竞赛标准。赛前，邀请行业专家、裁判组对场地进行考察评估，科学规划竞赛区域布局，确保场地空间充足、功能分区合理。同时，配备国内外先进的专业实验设备、仪器及软件系统，并进行赛前全面调试与检测，建立设备应急备用方案，保障比赛过程中设备稳定运行，为参赛选手提供优质、专业的竞赛环境。

3. 专家保障

赛前组织评审专家开展专题培训，明确评审标准、流程及纪律要求，强化评审的专业性与公正性；赛中采用匿名评审方式，全力保障竞赛成绩的准确性与公信力。

4. 经费保障

构建多元化经费保障体系，在省教育厅专项经费支持的基础上，充分发挥校企合作优势，与行业内知名企业建立合作关系，通过冠名赞助、设备、耗材支持等形式，广泛吸纳社会资源，保障竞赛所需物资供应，为竞赛顺利开展提供坚实的物质基础。

5. 服务保障

（1）打造全方位信息服务平台，通过竞赛官方网站实时发布赛事通知、竞赛规则、赛程安排等最新动态，方便参赛队伍及时获取准确信息。同时，建立“竞赛交流群”，安排专人负责，及时解答参赛学校师生的各类疑问，收集并协调解决参赛队伍在报名、设备调试、赛程安排等方面的诉求，确保沟通渠道畅通高

效。

（2）在参赛队伍报到当日，开放竞赛场地供各队进行设备调试与赛前演练。安排技术人员现场指导，协助解决设备连接、软件安装等技术问题，使参赛选手能够充分熟悉竞赛环境与设备操作，快速适应现场条件，以最佳状态投入比赛。

（3）组建专业的竞赛服务团队，除组委会工作人员外，面向全校招募责任心强、服务意识好的学生志愿者，经过统一培训与严格考核后上岗。根据竞赛需求，科学分配服务岗位，明确职责分工，为参赛队伍提供从报到接待、赛程引导到设备维护、生活服务等“保姆式”全程服务，以细致入微的关怀提升参赛体验。

6. 安全保障

（1）安全防护体系：成立由保卫处牵头的安保工作组，在参赛队伍报到及正式比赛期间，安排专业保安人员对竞赛场地、出入口、休息区等重点区域进行全时段巡逻值守，严格管控人员及车辆进出，维护现场秩序。同时，联合消防部门对竞赛场地进行全面的消防安全检查，确保消防设施（灭火器、消防栓、应急照明等）配备齐全且性能完好，消防通道畅通无阻；竞赛期间，消防监控室安排专人实时监控，及时发现并消除安全隐患。

（2）医疗应急保障：由校医院组建专业医疗团队，在赛场设立临时医疗点，配备常用急救药品、医疗器械。赛前对医疗人员进行竞赛应急医疗培训，制定详细的医疗应急预案；赛中全程值守，对突发伤病情况做到快速响应、及时处置，为参赛人员的生命健康安全保驾护航。

十、应急预案

1. 总体原则

遵循“预防为主、快速响应、科学处置”原则，针对可能影响竞赛正常进行的各类突发事件，制定分级分类应对措施，最大限度降低事件对竞赛的影响，保障参赛人员生命财产安全和竞赛活动顺利开展。

2. 具体应急方案

（1）时间调整预案：若因不可抗力因素（如自然灾害、公共卫生事件等）导致竞赛无法按时举行，组委会将根据实际情况适当延后比赛时间，同时通过竞赛官网、交流群等渠道及时向参赛队伍发布调整通知，详细说明新的赛程安排，确保竞赛内容、方式及评审标准保持不变，维护竞赛公平性与连贯性。

（2）场地与设施应急

火灾事故：若赛场内发生火灾，现场工作人员立即使用就近灭火器进行初期扑救，并第一时间启动火灾报警装置。安保人员迅速引导参赛人员、工作人员按照疏散路线从安全出口有序撤离至安全区域；医疗组随时待命，对受伤人员进行紧急救治。同时，联系消防部门进行专业灭火救援，待火势扑灭后，评估场地受损情况，如具备条件则尽快恢复竞赛；若场地损坏严重，启用备用场地继续比赛。

设备故障：若竞赛设施突发故障，立即启用备用设施，确保竞赛不受影响；如无备用设施，根据故障情况适当延长竞赛时间或调整竞赛流程，保障参赛队伍公平竞争。

（3）人员安全应急

突发疾病或意外伤害：现场医疗点医护人员迅速对受伤或发病人员进行初步检查与救治，根据病情严重程度决定是否送往附近医院进一步治疗。同时，工作人员及时通知伤者所在学校及家属，并做好信息登记与沟通工作。

群体性事件：若出现参赛队伍之间的矛盾纠纷或其他群体性事件，安保人员与现场工作人员立即介入，控制事态发展，将涉事人员带离现场进行调解处理；必要时联系公安部门协助维持秩序，确保竞赛正常进行。

（4）其他突发事件：如遇网络攻击导致竞赛系统瘫痪、恶劣天气影响参赛人员出行等其他突发事件，组委会立即启动相应专项应急预案，组织相关部门协同解决问题，并及时向参赛队伍通报事件处理进展，最大限度减少事件对竞赛的不利影响 。

十一、其他事项

1.报名结束后，将发布第二轮通知，发布有关报到、参赛等具体事项。

2.本届竞赛不收取学生任何费用；各参赛队食宿、往返交通费自理。

3.竞赛信息将在竞赛网站和竞赛群及时发布，各参赛队的领队请密切关注竞赛网站和竞赛群通知，以上如有变动，以最新发布通知为准。

十二、联系方式

2026年广东省工科大学生实验综合技能竞赛组委会秘书处

联系人：白秀梅，电话：13560174134

邮箱：sbglk@gdut.edu.cn

附件：1.柔性振动检测模块的设计赛项命题

2.3D 与数控设计与制作赛项命题

3.排爆反恐救援机器人赛项命题

4.报名表

5.报名汇总表

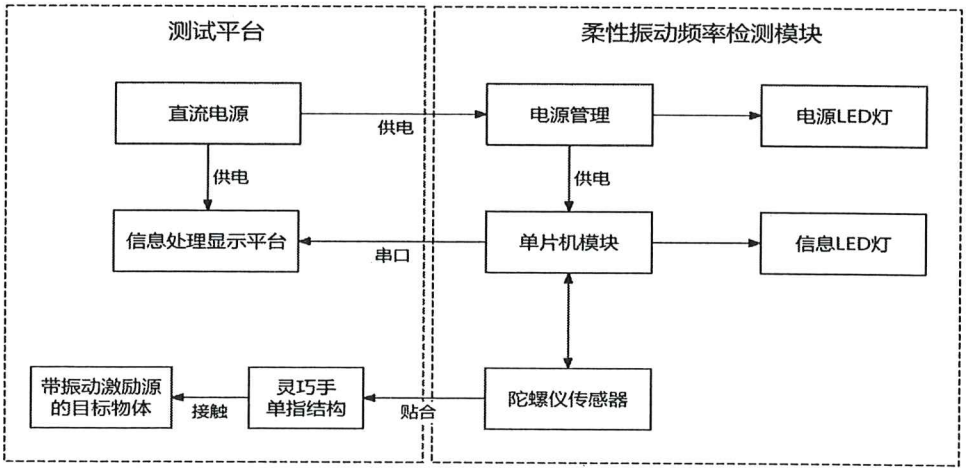
附件 1

2026 年广东省工科大学生实验综合技能竞赛

柔性振动检测模块的设计赛项命题

随着具身智能、机器人灵巧手单指结构以及柔性操作技术的发展，机器人末端执行器已从传统“刚性抓取”逐步向“柔性感知”方向演进。在精密抓取、易损物品操作、复杂表面接触以及动态交互等应用场景中，灵巧手单指结构不仅需要完成抓取动作，还需要实时感知接触状态、接触稳定性以及目标物体的微振动特征，从而实现更加精准的闭环控制。

其中，基于柔性电子技术的振动检测模块，是实现灵巧手单指结构接触感知的重要组成部分。当灵巧手单指结构与目标物体接触时，目标物体产生的振动信号会通过接触面传递至检测模块。由于灵巧手单指结构表面通常具有弧面结构，若采用传统刚性电路，难以保证传感器与接触面的稳定贴合，振动信号容易衰减。因此，需要采用柔性 PCB 与弧形结构贴合设计，以保证振动信号能够被有效采集。



柔性振动检测模块的工作原理如下图所示。模块设有供电接

口（由外部电源供电），并预留 4pin 标准接口（含电源 2pin、串口信号 2pin）；模块需与组委会提供的标准弧形灵巧手单指结配合使用，柔性电路板完整贴合于弧形表面。当灵巧手单指结构与带振动激励的目标物体接触时，目标产生振动、通过接触面传导至柔性检测模块，板载陀螺仪传感器对振动信号进行实时采集，随后由单片机完成数据处理与频率解析，并通过串口向外部测试平台实时输出检测结果。

一、竞赛任务

各参赛队需要完成检测模块柔性 PCB 的设计及制作、元器件焊接和组装，接上电源后完成程序的编写和调试。组委会现场提供的物料包是用于检测模块的组装、结构集成和程序的调试。

二、检测模块制作要求

参赛队具备基于常用单片机的电路板设计、电路板焊接、嵌入式软件开发和系统安装调试的能力。

各参赛队须自备笔记本电脑、PCB 设计相关软件、嵌入式软件开发工具及程序烧录工具、可调温电烙铁（最低焊接温度可设置到 180℃）、安装调试工具和仪表、少量杜邦线等。

参赛作品要按照公布的命题完成，并在组委会提供的测试平台上完成考核。

参赛作品要求全部采用组委会发放的物料制作完成，如果采用非组委会发放的物料，取消比赛资格。

三、竞赛过程

根据发布竞赛任务，各参赛队根据组委会提供的相关资料，在校内完成检测模块柔性 PCB 板的设计，按照规定的时间和方式提交组委会，然后由组委会统一进行柔性 PCB 的制作。制作完毕

之后，在现场实践环节向柔性 PCB 设计合格的参赛队伍，发放该队伍设计的且已制作好的柔性 PCB 板和物料包。在规定的时间内完成检测模块的元器件焊接、组装、程序开发和调试。柔性 PCB 不能正常工作的参赛队伍，或者放弃使用自己设计的柔性 PCB 板的参赛队伍，可以选用组委会提供的标准柔性 PCB 板和物料包，完成焊接、程序开发、调试等内容（扣除总分的 50%）。

四、赛程安排

“柔性振动检测模块” 赛项由设计、现场实践和现场考核等三个环节组成。第一环节主要进行 “柔性 PCB 设计”，现场比赛前在校内完成，根据设计结果进行评分。第二环节是现场创新实践环节，按照要求完成作品制作和程序调试，第三环节是现场考核。第二、第三环节的具体要求和评分标准现场发布。

五、运行环境说明

组委会提供标准化测试平台、配套灵巧手单指结构、带可控振动激励的标准测试件，参赛队在评测阶段将其作品与测试装置、灵巧手单指结构单指结构集成完成作品的测评流程。

在现场实践环节，现场将提供 220V 交流电以及必要的辅助材料。

六、竞赛内容

1.第一环节：检测模块设计

根据竞赛组委会提供的竞赛资料包，各参赛队自行设计“柔性振动频率检测模块”（简称检测模块）。该模块用于实时检测灵巧手与目标物体的接触状态、目标物体产生的振动。要求如下：

- 基于组委会提供的单片机模块，设计并实现柔性振动频率

检测模块。模块需通过柔性电路、传感器电路以及嵌入式程序协同工作，完成振动信号采集、接触状态识别、串口信息输出等功能；

- 检测模块通过 I2C 连接传感器，实现实时读取传感器加速度计信息，并通过单片机完成数据处理与频率解析；
- 检测模块需要设计稳压电路，给单片机模块供电，稳压电路的输入电压为 7.4V，输出电压为 3.3V，要求用红色 LED 指示灯常亮来表征稳压电路的输出电压处于正常工作状态，单片机控制绿色 LED 指示灯的闪烁显示电路是否正常运行；
- 检测模块检测需要预留黄色 LED 指示灯并可以控制其亮灭；
- 检测模块采用组委会提供的电源供电，电源的输出电压为 7.4V。供电接口采用杜邦线方式连接，通过提供指定焊盘预留焊接位置，现场焊接杜邦线；
- 检测模块具有串口通讯功能，接口标准为 TTL 电平，串口连接采用杜邦线方式连接，通过提供指定焊盘预留焊接位置，现场焊接杜邦线；
- 检测模块的设计尺寸与外边框必须按照组委会提供的外框设计；
- 检测模块需采用柔性 PCB 进行设计，柔性 PCB 需能够完整贴合于组委会提供的标准弧形灵巧手单指结构表面，要考虑弯曲区域设计；
- 检测模块电路设计及 PCB 设计必须采用组委会提供的元

器件清单中的器件，器件数量不得超过清单规定数量，不允许使用清单外器件。PCB 封装可参考组委会提供的封装库；

- 检测模块电路设计电路板必须按照 PCB 设计要求绘制。

2.检测模块设计要求

根据命题和组委会提供的资料，参赛选手必须在现场比赛前，使用电路设计软件（如 Altium Designer、嘉立创 EDA 等）完成柔性振动检测模块的电路原理图设计和 PCB 设计，PCB 设计采用双面板或单面板，且器件标识和网络关系必须与原理图一致，并生成符合规范要求的印制线路板 Gerber(RS-274X)工程文件，PCB 设计需要符合“PCB 设计要求”（见下文中第 3 点）。

参赛队伍需要提交原理图源文件、原理图 PDF 格式文件、PCB 设计源文件和 Gerber 格式（RS-274X）制板文件。参赛队伍必须以队伍编号（报名结束后发布）命名所需要提交的每个文件，并将制板文件（Gerber 文件）单独放入以队伍编号命名的文件夹中，将所有文件打包，文件名：队伍编号+ZIP/RAR，然后按照组委会要求的方式提交（具体提交时间和方式见后续通知）。没有按时提交设计文档取消后续比赛资格，制板文件数量不足、制板文件格式错误的、文件命名出现学校或个人信息等，均不予制作。

3.PCB 设计要求

为提高制板效率，满足比赛现场时间要求，现对选手提供的制板文件提出以下要求：

检测模块 PCB 只能使用《物料清单》中的物料。

边框（板框）放置在 Keep-Out Layer 层（板框层），边框必

须为闭合图案，边框所有线条宽度都保持一致，有且只能有 1 个边框，除边框外，Keep-Out Layer 不能有其他任何图案。非闭合边框，或边框尺寸超过比赛要求的限定范围，不予加工。

双面板设计：制板文件格式为 Gerber（RS-274X），双面板至少包含 GKO、GTL、GBL、孔层（TXT/DRL）等 4 个文件，单面板至少包括 GKO、GTL/GBL、孔层（TXT/DRL）等 3 个文件。制板文件数量不足、或制板文件格式错误不予加工。

最小线宽、最小线间距（线边缘间距）10mil（0.254mm）；最大线宽 100mil（2.54mm）；元器件最小间距 20mil（0.508mm）；走线与焊盘的间距不小于 10mil(0.254mm)；单个封装内焊盘宽度不小于 12mil（0.305mm），焊盘中心间距不小于 25mil（0.635mm），焊盘边缘间距不小于 12mil（0.305mm）；板载连接器引脚最小间距不能低于 100mil(2.54mm)。线宽、间距超过限定范围，不予加工。

所有插件焊盘（通孔）的尺寸统一为孔径 47mil（1.20mm），直径 80mil（2.0mm）；过孔孔径只有 25mil（0.635mm）一种规格，过孔最小环宽不小于 10mil（0.254mm）；固定孔以过孔的形式放置，孔径只能为 118mil（3mm）；所有孔必须为圆形孔；除 25mil（0.635mm）、47mil（1.20mm）、118mil（3mm）的圆形孔以外，其他尺寸与形状的过孔、钻孔、通孔等一概不加工。

所有电气连接均以走线（Track）方式连通，不可使用铺铜（Poly），否则无法加工。

PCB 大小不能超过所提供外边框尺寸。超过规定的范围，不予加工。

组委会提供的电子文档:

（1）物料清单;

（2）主要物料的数据手册;

（3）电子元器件 PCB 封装库与原理图库。

4.第二环节（现场实践）

在规定时间内，各参赛队按照现场发布的任务命题，采用现场提供的装备和材料（电子元器件由组委会提供），完成相关电路的制作和程序开发及烧写，并进行调试。若参赛队没有按规定完成相关电路的制作和程序的开发,将不能参与后续的比赛环节。

自带焊接工具和调试工具。有安全隐患的物品以及不允许带的物品不能带 入创新实践环节现场，否则取消比赛资格。

5.第三环节（现场考核）

现场抽签决定各参赛队比赛的赛位号。

参赛队将其作品与测试装置连接，完成现场考核。

比赛成绩是三个环节得分的总和。若出现参赛队成绩相同，则按现场考核部分的成绩先后排序，如得分相同，则按设计环节的成绩先后排序，如仍旧无法区分排序，则抽签决定。

附件 2

2026 年广东省工科大学生实验综合技能竞赛

3D 与数控设计与制作赛项命题

该赛项比赛现场发布命题及评分标准，每队派三名队员参加比赛，根据题目要求完成作品的设计和制作，所用设计软件由参赛队员自行选择，自带笔记本电脑，所用设备为太尔时代 UP BOX 桌面 3D 打印机、广州双元桌面智能数控铣雕一体机 ICNCV5（所用设备相关厂家提供免费培训，见后续通知）。

具体设备型号:

（1）3D 打印机: 太尔时代 UP BOX（图 1）。

切片软件: UP Studio 2.X，下载地址: https://www.tiertime.cn/software/

（2）数控加工: 广州双元桌面智能数控铣雕一体机 ICNCV5（图 2）。

系统软件: 数字化数控铣雕智能操作控制系统 V1.0;

下载地址: https://mp.weixin.qq.com/s/8u0Y0qvLXtbUNYtPYovBtA



图 1 UP BOX

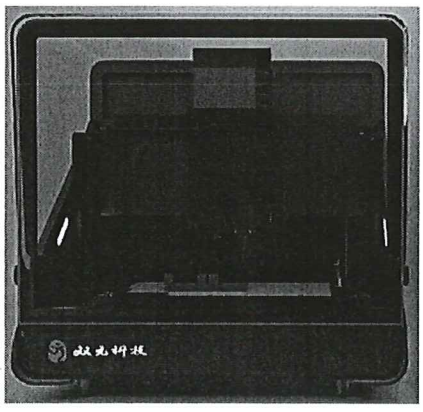


图 2 ICNCV5

附件 3

2026 年广东省工科大学生实验综合技能竞赛

反恐排爆救援机器人赛项命题

要求各参赛队设计制作一台反恐排爆救援机器人，并进行现场竞争性运行考核，同时提交设计报告。各参赛队可携带事先制作完成的反恐排爆救援机器人进行现场竞赛，决赛阶段将进行机器人的拆装。

一、对参赛作品的要求

自主设计并制作一台能完成反恐排爆救援的机器人（以下简称：机器人）。该机器人能够在规定场地、规定时间内，按照给定任务要求，实现二维码的读取、对象颜色和形状的识别、越障、反恐、排爆及救援，同时提交机器人设计报告。

（一）功能要求

在比赛过程中机器人必须完全自主运行，应具有定位、移动、避障、位置及颜色识别、物料的抓取及载运等功能。

（二）电控及驱动要求

机器人所用传感器和电机的种类及数量不限，主控电路、检测元器件、电机（舵机）及驱动电路自行选定。电控装置采用锂电池供电，电池自备，随车装载，比赛过程中不能更换。机器人必须自主运行，不允许采用任何形式的无线通讯。

（三）机械结构要求

机器人结构形式不限，具体设计、材料、零件的选用及加工

制作均由参赛学生自主完成。可采用轮式、履带式结构，机器人的行走方式、机械手臂的结构形式均不限制。

机器人的主体基板（底盘）需要现场采用激光加工设备进行加工，非金属材料，厚度 3mm 或 5mm。所用设备：北京正天恒业数控技术有限公司（THUNDER BOLT），创新实践环节需要更换底盘。

（四）外形尺寸要求

机器人（含机械手臂）最大外形尺寸不超过 250mm × 250mm × 300mm（长宽高）。方可参加比赛。允许机器人结构设计为可折叠形式，但出发之后才可自行展开。

二、赛程安排

机器人赛项由机器人初赛（简称初赛）和机器人决赛（简称决赛）组成。

初赛由设计文档、现场初赛两个环节组成，取排名前 50%左右的参赛队进入决赛，初赛成绩不带入决赛。决赛由现场实践、现场决赛两个环节组成。各竞赛环节如表 1 所示。

表 1　反恐排爆救援赛项各环节

序号	环节	赛程	评分项目/赛程内容
1	第一环节	初赛	设计文档
2	第二环节		现场初赛
说明：产生决赛名单并现场发布任务			
3	第三环节	决赛	现场拆装
4	第四环节		现场决赛

三、机器人运行场地

赛场尺寸为 3500mm × 3500mm，比赛场景示意图 1 所示（比赛的地图上没有黑色边框），比赛地图如图 2 所示（比赛的地图上没有文字）。

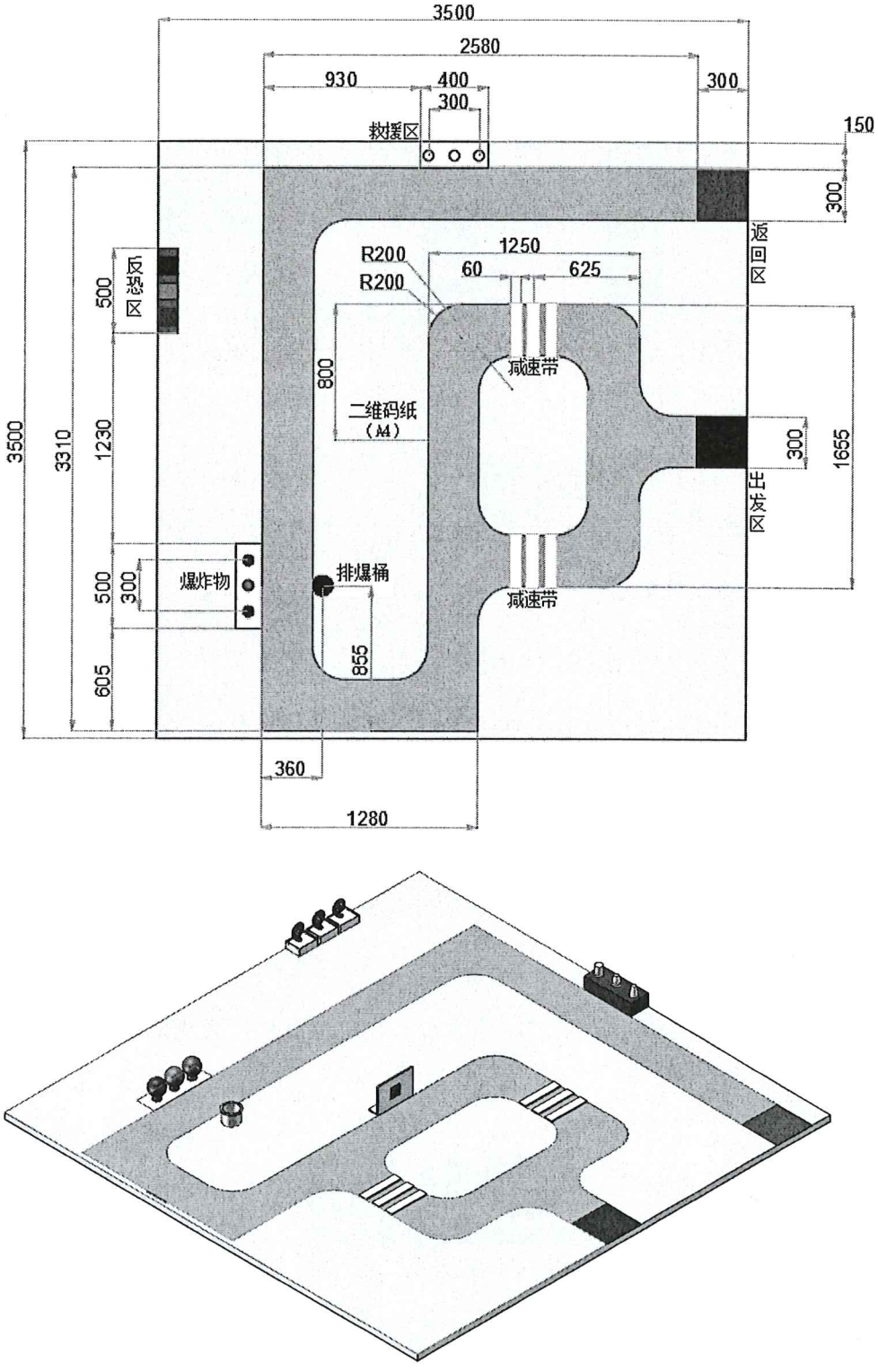


图 1 反恐排爆救援赛场景示意图

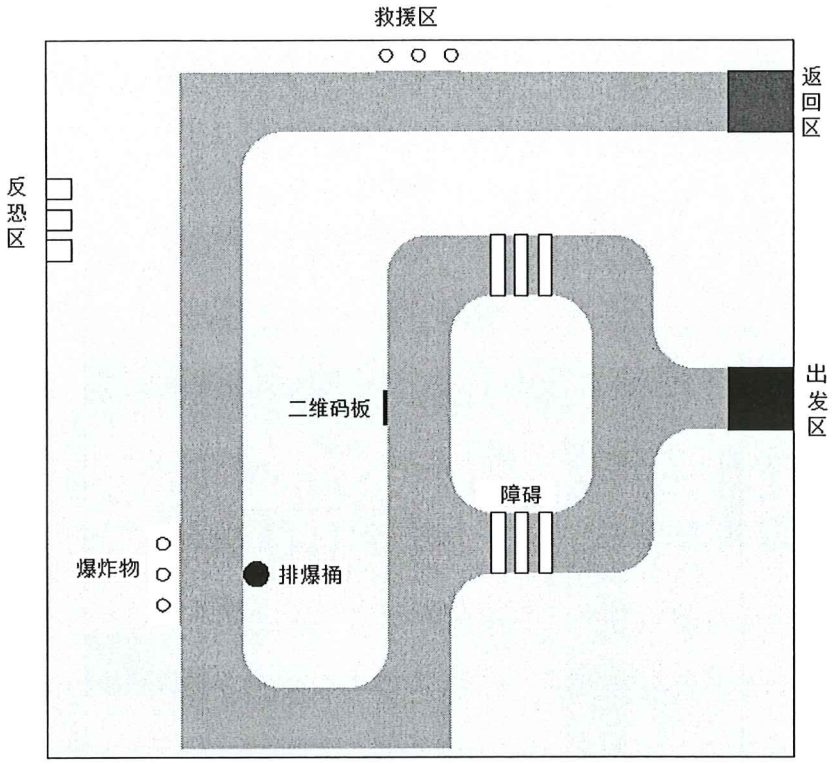


图 2 比赛场地图

赛场周围没有挡板，比赛场地中设定有障碍物区、排爆区、反恐区、救援区，赛道宽度 300mm，颜色浅灰色。

- **机器人出发区：**边长为 300mm 的正方形蓝色区域；
- **二维码区：**二维码为 A4 纸大小，横放在出发区正前方，A4 纸的中心有边长为 80mm 的正方形二维码（如图 3）；

图 3 二维码

二维码设置为三位数字的组合，第一位表示排爆物的颜色，第二位表示反恐靶的颜色，1 为红色，2 为绿色，3 为蓝色；第三位为救援目标的形状，1 为圆柱形，2 为圆锥形、3 为腰鼓形。如“211”，该数字组合表明了排爆物的颜色为绿色，反恐靶的颜色为红色，救援目标为圆柱形；机器人通过读取场地上放置的二维码获取排爆和反恐任务。

（3）障碍物区

每个车道上间隔 50mm 放置 3 个长方形减速带(白色雪弗板)，具体尺寸如图 4 所示。

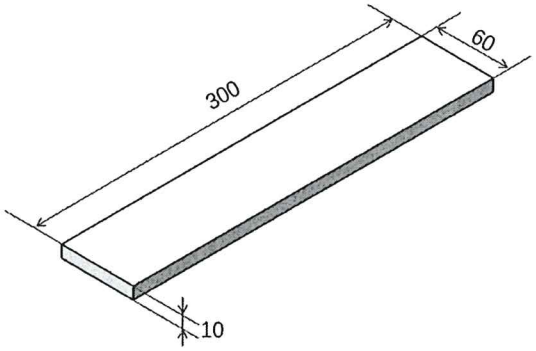


图 4 减速带示意图

（4）排爆区

比赛场地安放有模拟爆炸物，具体形状和尺寸如图 5 所示。机器人根据二维码给定的任务，识别相应颜色后将爆炸物放入排爆桶中（如图 6 所示，颜色黑色），排爆成功。

爆炸物颜色为：红、绿、蓝三种颜色，参考色值为红色（C0 M100 Y100 K0）、蓝色（C100 M0 Y0 K0）、绿色（C80 M0 Y100 K0），场地的颜色会有一定色差，以比赛现场为准，爆炸物尺寸如下图所示。上部为球形、底部带空心管，摆放顺序抽签确定。

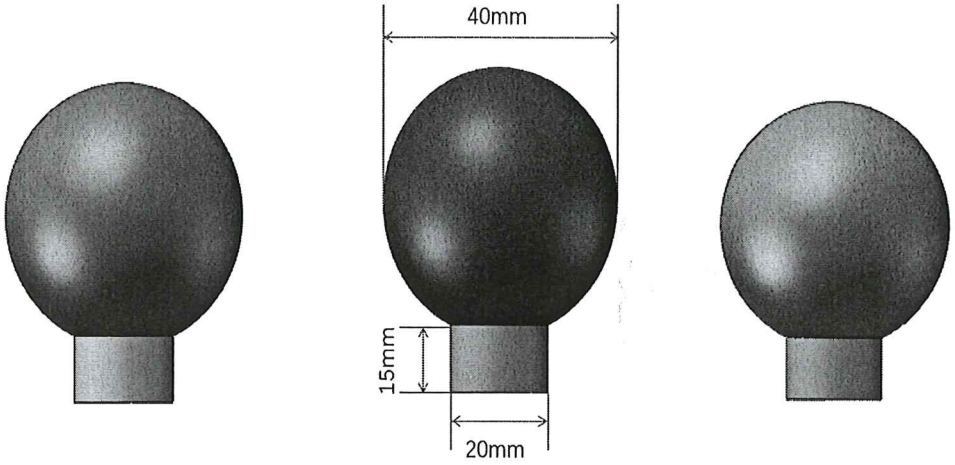


图 5　爆炸物示意图

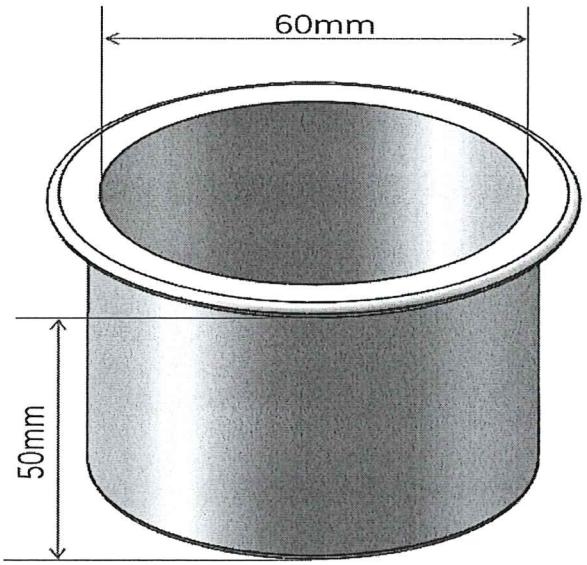


图 6 排爆桶示意图

（5）反恐区

反恐区为靶标，装置上装有光电接收器，通过光电控制完成反恐。机器人在反恐区执行打靶任务时，应自行携带并安装符合要求的红色激光光源，激光波长为 650nm。激光器应能够适应比赛现场靶标光电接收装置的识别需求，确保在规定距离、角度及

现场光照条件下，激光照射到靶标有效感应区域后能够稳定触发靶标动作（模拟人像倒下）。

若因参赛队所选激光器功率不足、光斑过弱、照射不稳定、安装角度不当或无法被靶标光电接收器有效识别，导致靶标未被触发或模拟人像未倒下，则视为该次反恐打靶失败，责任由参赛队自行承担。比赛过程中不得使用非红色激光、强光干扰装置或其他影响靶标正常判定的设备。

靶标有红绿蓝三种颜色，色值与爆炸物相同（具体色值以现场为准）；摆放顺序抽签确定，打靶的颜色通过读取二维码获取。

固定靶：靶标最外环颜色分别为红、绿、蓝，便于机器人视觉识别和定位，打靶区有三个环，分别为 8、9、10 环，环数不同分数不同。

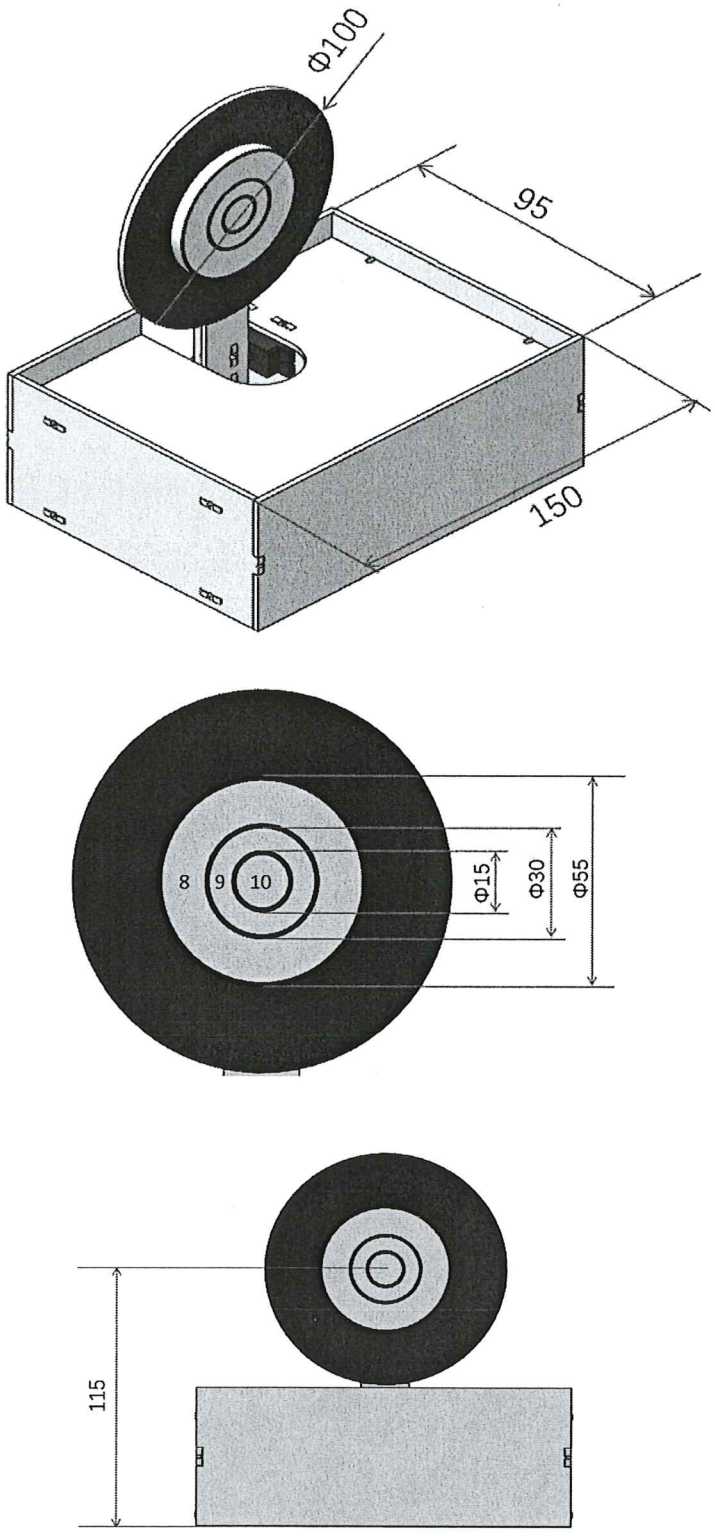


图 7 固定靶示意图

（6）救援区

该区域放置三种模拟人像的物品，机器人根据二维码的指示将对应的救援对象搬运至返回区救援成功，救援方式不限。

①人质放置台如图 8 所示。材质亚克力，颜色黑色。

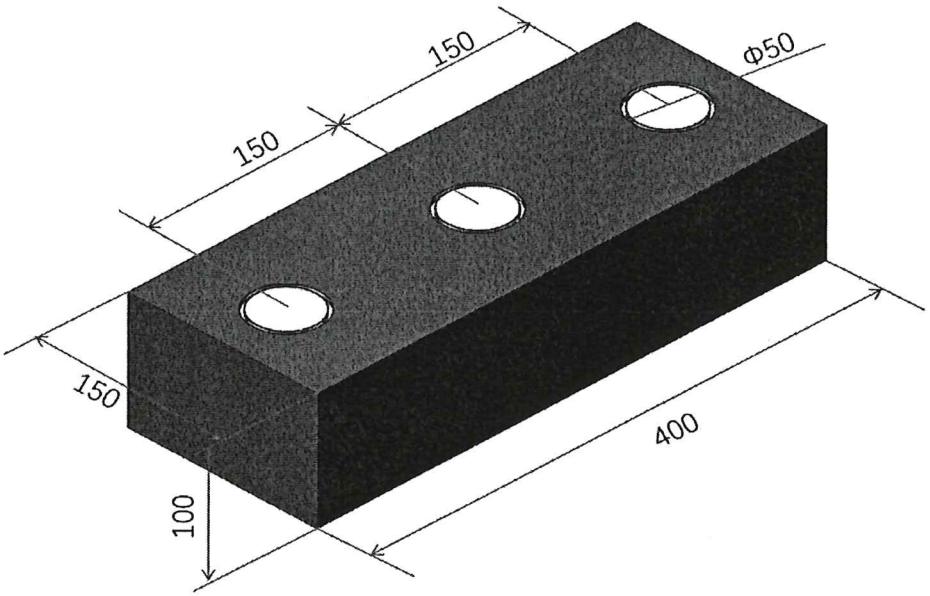


图 8 人质放置台

②模拟人质有三种形状：圆柱形、圆锥形和腰鼓形材质为白色 PLA（如图 9 所示），摆放位置抽签确定。

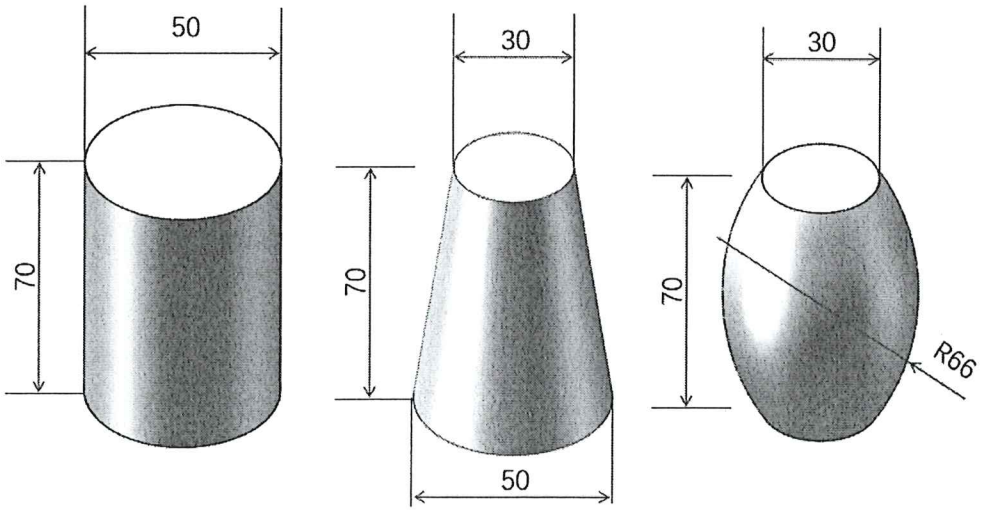


图 9 模拟人质

⑦返回区：尺寸为 300mm*300mm 区域，其位置见上述场地图，比赛结束时，人质应带回返回区；

四、赛项具体要求

（一）设计报告

1.结构设计

完整性要求：机器人装配图 1 幅（A4 纸 1 页）、设计说明书 1- 3 页（A4）；

正确性要求：结构设计正确，选材和工艺合理；

创新性要求：有独立见解及创新设计思想；

规范性要求：图纸表达完整，标注正确；文字描述准确清晰。

2.控制系统设计

完整性要求:程序流程图 1 幅、电路设计说明书 1- 3 页(A4)；

正确性要求：控制原理与电路设计正确，器件选择合理；

创新性要求：有独立见解及创新点；

规范性要求：程序流程图表达完整、规范；文字描述准确清晰。

上述报告按照模板编写。

（二）现场初赛

各参赛队可携带事先制作完成的机器人进行现场竞赛。

1.每支队伍仅允许拥有 1 台机器人，上场前须对机器人进行尺寸测量。

2.每个参赛队均有两次启动机器人的机会，但第二次启动只能是在第一次挑战失败以后使用，如果第一次挑战成功，第二次启动机会自动取消。

3.每台机器人现场挑战总时间不超过 5 分钟，从裁判发布开始口令后开始计时。比赛过程中除非发生极端情况，否则不暂停计时。

4. 如果挑战某个环节失败，本次挑战结束。

5. 两次运行的间隙，选手可以在场边对机器人进行调整，调整过程中不得改变机器人结构设计方案，不得更换零部件，且不得将机器人带离裁判指定的范围。

具体竞赛过程:

（1）抽签确定比赛场地，各参赛队携带机器人进入比赛场地准备比赛;

（2）裁判宣布比赛开始，选手调试机器人进行比赛，正式比赛时选手应向裁判举手示意表示此次出发为正式比赛，否则按调试处理。

（3）参赛队将机器人放置出发区，抽签确定二维码及各对象的摆放顺序，一键启动机器人依次完成排爆、反恐、救援任务。

（4）出发后不得再次接触机器人，否则比赛结束。

现场初赛成绩由排爆、反恐环数、救援结果及时间（必须完成全部任务）来决定，初赛总成绩由现场初赛成绩和报告组成，初赛成绩不带入决赛。

（三）现场实践

根据报名及比赛的时间安排决定参加决赛队伍的数量。

现场设计和加工机器人的底盘。决赛时竞赛任务可能会做适当调整，各个队伍根据现场公布的调整方案在规定时间内完将激光加工底盘安装到机器人上，然后进行调试。

（四）现场决赛

现场决赛的过程同现场初赛。

如有调整见后续比赛通知。

该赛项由广州市乐鱼教育科技有限责任公司提供技术支持。